Activitat 5 — Sumem àrees irregulars usant fraccions

Aprendre a mesurar l'àrea d'una forma irregular quadriculant-la i sumant quadrats sencers i trossos de quadrat.

Idea clau

Els territoris reals no són rectangles perfectes: tenen costes, fronteres tortes, formes irregulars. Com en mesurem l'àrea? Amb una idea potentíssima: hi posem una **quadrícula** a sobre, comptem els quadrats sencers i, per als trossos de quadrat, fem servir **fraccions**.

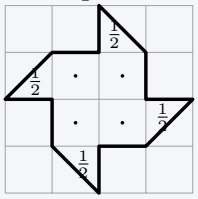
El mètode de la quadrícula

1. Poso una quadrícula de quadrats iguals a sobre de la forma.
2. Compto els quadrats que queden **sencers** a dins.
3. Els quadrats que queden **a mitges** els estimo com a fraccions (mig quadrat $= \frac{1}{2}$, un quart $= \frac{1}{4}\ldots$).
4. **Sumo** els sencers i les fraccions: aquesta és l'àrea aproximada.

Un exemple pas a pas

Exemple 3 — Mesurar una forma irregular

Tenim una forma dins d'una quadrícula. Els quadrats sencers porten un punt; els trossos porten escrita la fracció de quadrat que ocupen.



Comptem: 4 quadrats sencers i 4 trossos de mig quadrat.

$$\text{Àrea} = 4 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 4 + \frac{4}{2} = 4 + 2 = 6 \text{ quadrats.}$$

És una mesura aproximada

Com que estimem els trossos «a ull», el resultat és **aproximat**, no exacte. Com més petita sigui la quadrícula (més quadrats), més precisa serà la mesura. Això passa amb tots els territoris reals: en donem una mesura aproximada.

Exercici resolt 32 — Sumar sencers i fraccions

En quadricular una illa, hem comptat 12 quadrats sencers, dos trossos de $\frac{1}{2}$ i un tros de $\frac{1}{4}$. Quina és l'àrea aproximada (en quadrats)?

Solució. Sumem els sencers i les fraccions:

$$12 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 12 + \frac{2}{2} + \frac{1}{4} = 12 + 1 + \frac{1}{4} = 13\frac{1}{4}.$$

Resposta: L'àrea aproximada és $13\frac{1}{4}$ quadrats.

$13\frac{1}{4}$ vol dir $13 + \frac{1}{4}$. Aquesta manera d'escriure'l s'anomena **nombre mixt**.

Exercicis per fer

33 Suma els quadrats sencers i els trossos de cada mesura:
(a) 8 sencers i 2 trossos de $\frac{1}{2}$.
(b) 5 sencers i 4 trossos de $\frac{1}{4}$.
(c) 10 sencers, un $\frac{1}{2}$ i dos $\frac{1}{4}$.

34 En quadricular un llac, hem trobat 6 quadrats sencers i 6 trossos de mig quadrat. Quina àrea té (en quadrats)?

35 Si cada quadrat de la quadrícula val 1 km^2, i una regió té 20 quadrats sencers i quatre trossos de $\frac{1}{2}$, quants km^2 té?

36 Explica. Per què el mètode de la quadrícula dona una mesura aproximada i no exacta? Què podríem fer per millorar-la?

37 Troba l'error. L'Adam suma $7 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}$ i escriu $7\frac{2}{4}$. On s'ha equivocat? Quin és el resultat correcte?

38 Repte. Dibuixa una quadrícula de 5×5 i, a sobre, una forma irregular qualsevol (una illa inventada). Estima'n l'àrea comptant sencers i trossos, i escriu la suma.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

33 (a) $8 + \frac{2}{2} = 8 + 1 = 9$. (b) $5 + \frac{4}{4} = 5 + 1 = 6$. (c) $10 + \frac{1}{2} + \frac{2}{4} = 10 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 11$.

34 $6 + \frac{6}{2} = 6 + 3 = 9$ quadrats.

35 $20 + \frac{4}{2} = 20 + 2 = 22$ km^2.

36 És aproximada perquè els trossos de quadrat s'estimen «a ull», no es mesuren exactament. Per millorar-la, es fa servir una quadrícula amb quadrats més petits (més quadrats), que ajusten millor el contorn.

37 Ha sumat malament els trossos: $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$, no $\frac{2}{4}$. El resultat correcte és $7 + 1 = 8$.

38 Producció oberta; es comprova el recompte i la suma.

Notes per al professorat.

- Aquesta és l'activitat **clau** de la unitat: el mètode de quadricular i sumar fraccions és el que després s'aplicarà a Barcelona i a Gaza. Convé que quedi molt clar amb quadrícules manipulatives (DUA: cartolina quadriculada, transparències sobre mapes).
- De moment les fraccions que se sumen tenen denominadors senzills ($\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$) i el resultat surt «rodó». La suma de fraccions amb denominadors diferents es formalitza a l'Activitat 7; aquí es fa de manera intuïtiva ($\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$).
- L'error de l'exercici 37 (sumar numeradors i denominadors) és *l'error* de la suma de fraccions; apareix aquí per primera vegada i es combatrà a fons a l'Activitat 7.
- La reflexió sobre l'aproximació (exercici 36) treballa el vocabulari «mesura aproximada / error», que és un saber explícit de la SA i una idea científica important.